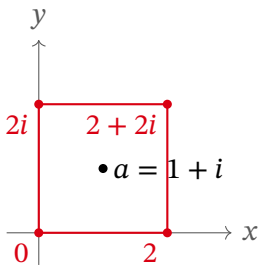
Rotations et nombres complexes

Mathématiques expertes · géométrie · Leçon et méthode · 09

Prérequis. Forme algébrique, module et coordonnées.

À retenir · Idées et méthode. À $z = x + iy$ correspond le point $(x; y)$. Multiplier par i donne $iz = -y + ix$: le point devient $(-y; x)$, soit un quart de tour direct autour de l'origine.
Multiplier par -1 donne un demi-tour et multiplier par $-i$ donne un quart de tour horaire. Ces transformations conservent les distances à l'origine car $|i| = 1$.
Pour tourner autour d'un centre d'affixe a, on translate vers l'origine, on tourne, puis on revient : $z' = a + i(z - a)$. La rotation directe de centre a conserve les distances entre tous les points.

Exemple 1. Pour $a = 1 + i$ et $z = 3 + 2i$, $z - a = 2 + i$, puis $i(z - a) = -1 + 2i$. L'image vaut $z' = 3i$. Les vecteurs relatifs $(2; 1)$ et $(-1; 2)$ sont perpendiculaires et de même norme $\sqrt{5}$.



Activité 1 · À explorer. Dans le laboratoire des complexes, déplacer z puis comparer z et iz. Vérifier l'égalité des modules et la perpendicularité des vecteurs.